Cómo interpretar las gráficas

Bode, Nyquist, Nichols y respuesta al escalón

Guía para leer lo que produce `analisis.py`

Idea clave

Todas las gráficas (menos la respuesta al escalón) son la *misma curva* $L(j\omega)$ dibujada en distintas coordenadas. La que importa es el punto crítico $L = -1$: "estar cerca de -1" es tener poco margen, y cada gráfica te muestra esa distancia de una manera distinta. Si entendés eso, el resto es saber dónde mirar.

1. Qué te da el programa y en qué orden mirarlo

Al correr `analisis.py` salen un texto en el terminal y hasta cinco figuras. Conviene mirar siempre primero el **texto** (tiene los números exactos) y después las figuras (te dicen por qué).

Figura	Qué muestra	Pregunta que responde
`1_bode`	$\|L\|$ en dB y $\angle L$ en grados contra ω (log)	¿De qué tipo es? ¿Dónde cruza? ¿Cuánto MF y MG tengo?
`2_nyquist`	$L(j\omega)$ en el plano complejo, con el -1 y el círculo $\|L\| = 1$	¿Es estable? ¿Qué tan lejos pasa del -1?
`3_nichols`	$\angle L$ (horizontal) contra $\|L\|$ en dB (vertical), con curvas de $\|T\|$ constante	¿Cuánto vale M_r? ¿Cómo mover la curva?
`4_escalon`	Respuesta temporal en lazo cerrado	¿Cómo se ve en el tiempo?
`5_compensador`	Bode de $G_c(s)$ solo	¿Qué le hace el compensador al lazo?

En todas las figuras **azul** es el sistema sin compensar y **rojo** el compensado. Se usan dos ejemplos para ilustrar: el **Ejemplo A** (parcial 1: $G = K/(s^3 + 10s^2 + 5s)$ con $K = 100$ y un atraso) y el **Ejemplo B** (un adelanto sobre $10/[s(s+1)(0{,}05s+1)]$). Se usan a fondo en la sección 2.

2. Paso a paso para leer una corrida, con dos ejemplos

Es el orden que conviene seguir cada vez que corrés `analisis.py`. En cada paso va primero *cómo se lee* y después lo que da cada uno de los dos ejemplos. Los pasos 1 y 2 salen del texto del terminal; del 3 al 6, de las figuras; el 7 y el 8 cierran el análisis.

	Ejemplo A (parcial 1)	**Ejemplo B** (apunte)
Sistema	$G = K/(s^3 + 10s^2 + 5s)$, $K = 100$	$G = K/[s(s+1)(0{,}05s+1)]$, $K = 10$
Pedido	$K_v = 20$, MF $> 50°$, MG > 5	$K_v = 10$, MF $\geq 45°$, MG ≥ 10 dB
Situación	sin compensar es *inestable*	sin compensar es estable pero muy oscilatorio
Compensador	atraso $(50s+1)/(4700s+1)$	adelanto (lo calcula el programa)

En `analisis.py`	`K = 100`
	`G = K/(s**3 + 10*s**2 + 5*s)`
	`Gc = (50*s + 1)/(4700*s + 1)`
		`K = 10`
		`G = K/(s*(s+1)*(0.05*s+1))`
		`diseno = "adelanto"`
		`mf_pedido = 45`
		`mg_pedido = 10`

En todas las figuras de esta sección, azul es el sistema sin compensar y rojo el compensado.

2.1 Paso 1: ¿es estable?

Cómo se lee

En la sección 3 del texto buscá la línea *lazo cerrado estable / INESTABLE*. Trae P, N y $Z = N + P$ y, entre paréntesis, la cuenta por raíces: tienen que coincidir. Mirá también el *rango de K estable*. Si dice INESTABLE, resolvé eso primero.

Ejemplo A. Sin compensar: $P = 0$, $N = 2$, $Z = 2$ (por raíces, 2): **INESTABLE**. Los polos de lazo cerrado son $0{,}22 \pm j3{,}09$, con parte real positiva. El rango estable es $0 < K < 50$ y $K = 100$ queda afuera. Compensado: $N = 0$, $Z = 0$, estable.

Ejemplo B. Sin compensar: $N = 0$, $Z = 0$, **estable**, pero los polos son $-0{,}25 \pm j3{,}11$: parte real casi cero, es decir, muy poco amortiguados. El rango es $0 < K < 21$ y $K = 10$ está en la mitad. Compensado: estable, polos $-3{,}47 \pm j5{,}67$.

Moraleja: "estable" no alcanza. Los pasos siguientes miden cuánto amortiguamiento hay.

2.2 Paso 2: tipo y error en régimen

Cómo se lee

En la sección 1 del texto anotá el tipo y K_p, K_v o K_a, y compará con lo que pide el enunciado. Si no se cumple, lo que hay que tocar es la ganancia a baja frecuencia, no los márgenes.

Ejemplo A. Tipo 1, $K_v = 20$ (error a la rampa $1/K_v = 0{,}05$): *cumple*. Por eso no sirve estabilizar bajando K: con $K < 50$ el K_v quedaría por debajo de 10. Hay que compensar.

Ejemplo B. Tipo 1, $K_v = 10$ (error a la rampa 0,1): cumple. Un adelanto o un atraso tiene ganancia 1 en continua, así que no lo cambia.

2.3 Paso 3: Bode (`1_bode`)

Cómo se lee

(a) La pendiente inicial es el tipo: plana → 0, -20 dB/dec → 1, -40 dB/dec → 2. Tiene que coincidir con el paso 2.

(b) Ubicá ω_c: donde la magnitud cruza 0 dB (línea punteada).

(c) Leé la fase en ω_c: MF = 180°+ esa fase. Pedir MF $\geq 45°$; con menos de 30° oscila mucho.

(d) Leé cuántos dB por debajo de 0 está la magnitud en ω_{180} (línea de trazo y punto): ese es MG. Pedir MG ≥ 6 dB.

(e) Mirá la pendiente con que cruza 0 dB: -20 dB/dec ideal, -40 dB/dec justo, -60 dB/dec casi seguro inestable.

Ejemplo A. Pendiente inicial -20 dB/dec (tipo 1, coincide). Sin compensar: $\omega_c = 3{,}14$ rad/s, fase $-188{,}8°$, entonces MF $= -8{,}8°$; en $\omega_{180} = 2{,}24$ rad/s la magnitud está 6 dB *arriba* de 0, o sea MG $= 0{,}5$ ($-6{,}02$ dB). Cruza con -40 dB/dec. Los dos márgenes negativos dicen inestable. La ganancia crítica es $100 \times 0{,}5 = 50$, igual que el rango del paso 1. Compensado: $\omega_c = 0{,}20$ rad/s, fase $-117{,}6°$, MF $= 62{,}4°$, MG $= 33{,}1$ dB y cruza con -20 dB/dec.

Ejemplo B. Pendiente inicial -20 dB/dec (tipo 1). Sin compensar: $\omega_c = 3{,}07$ rad/s, MF $= 9{,}4°$, $\omega_{180} = 4{,}47$ rad/s, MG $= 2{,}1$ (6,4 dB); cruza con -40 dB/dec: estable pero justísimo. Compensado: $\omega_c = 4{,}96$ rad/s, MF $= 45{,}1°$, MG $= 14{,}9$ dB y cruza con -20 dB/dec (el cero del adelanto compensó la pendiente).

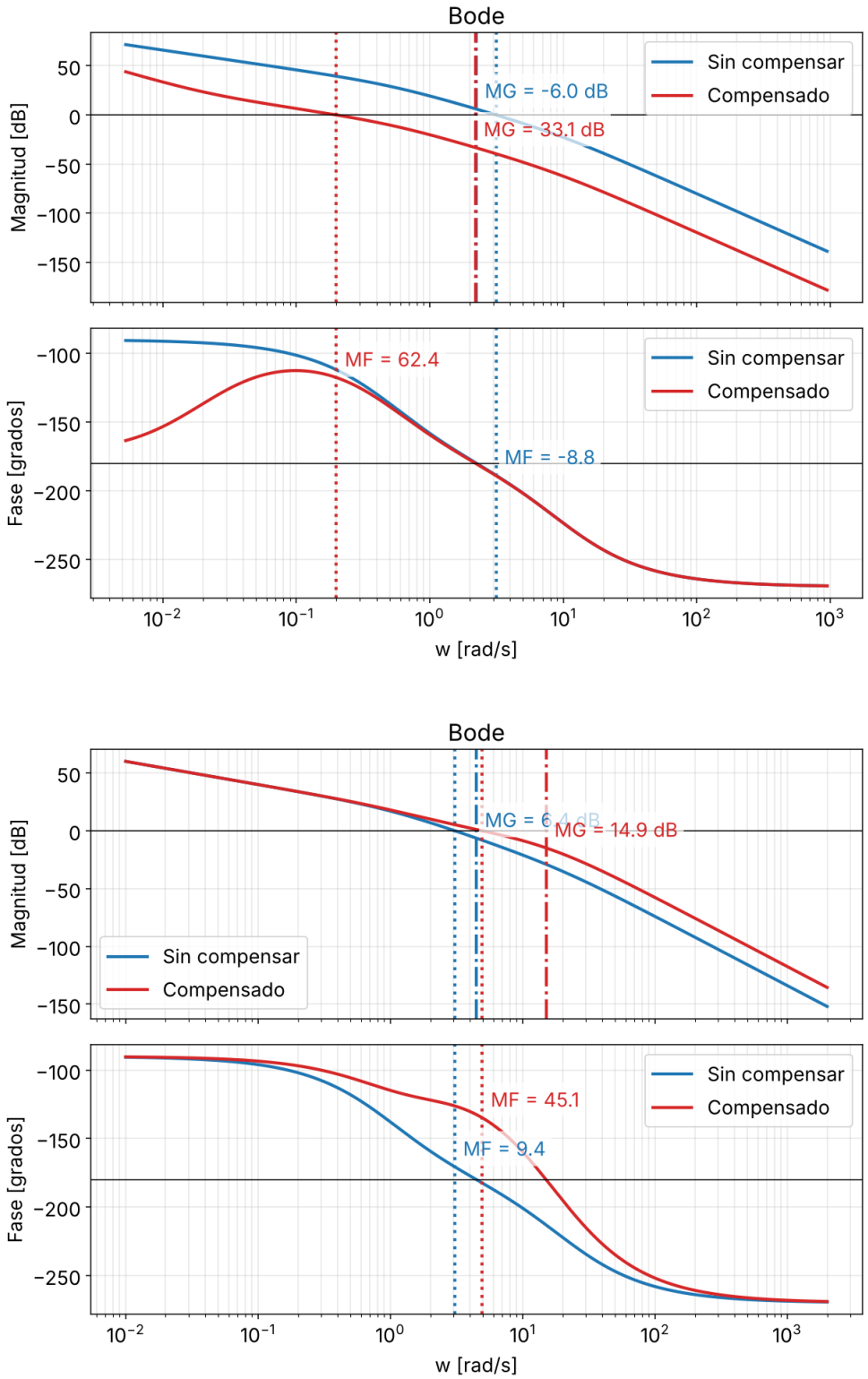


Figura 1: Paso 3, Bode con los márgenes (punteada: ω_c; trazo y punto: ω_{180}). *Arriba:* Ejemplo A. *Abajo:* Ejemplo B.

2.4 Paso 4: Nyquist (`2_nyquist`)

Cómo se lee

(a) Ubicá el -1 (la cruz) y el círculo punteado $|L| = 1$.

(b) Con $P = 0$: si la curva llena cruza el eje real negativo *a la derecha* del -1, es estable; a la izquierda, inestable. El valor del cruce es $-1/\text{MG}$.

(c) El MF se lee donde la curva corta el círculo. Cuanto más lejos pasa del -1, más margen hay.

(d) Si la curva se sale de la ventana o $P \neq 0$, mandan los números P, N y Z del texto.

Ejemplo A. Sin compensar la curva azul corta el eje real en $-2 = -1/0{,}5$: a la *izquierda* del -1, inestable ($N = 2$). La roja queda toda a la derecha del -1, corta el círculo con 62° (su MF) y cruza el eje real muy cerca del origen.

Ejemplo B. Sin compensar cruza en $-0{,}48 = -1/2{,}1$: a la derecha del -1 (estable) pero muy cerca, y corta el círculo casi sobre el eje real (es el MF de 9°). Compensado cruza en $-0{,}18 = -1/5{,}5$ y corta el círculo a 45°.

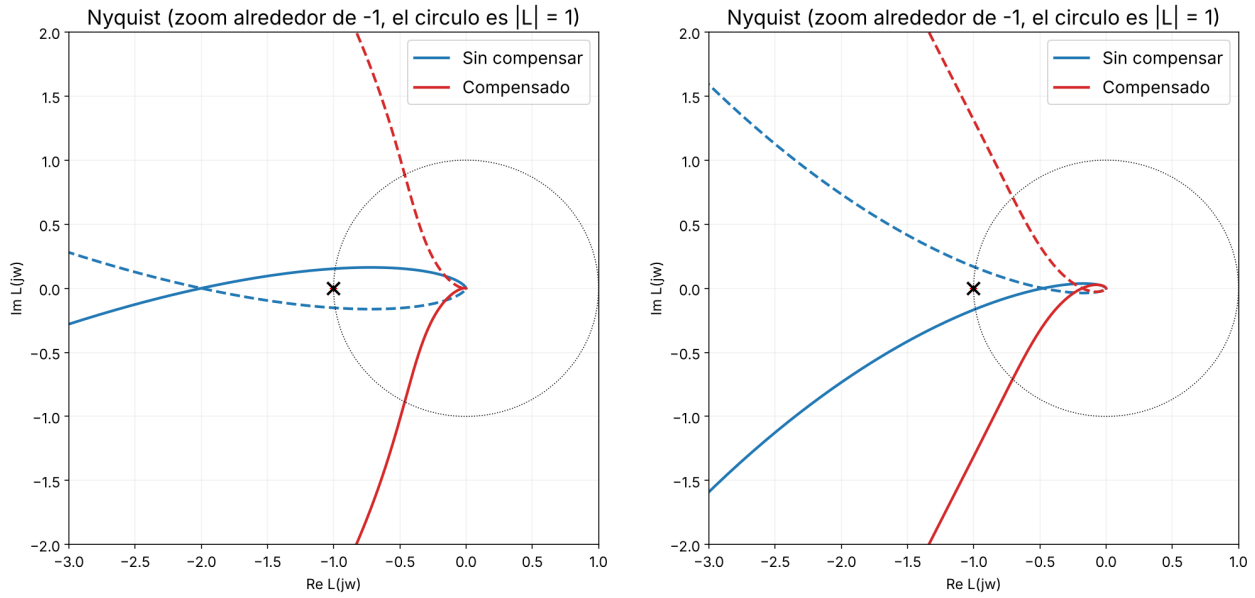


Figura 2: Paso 4, Nyquist con zoom alrededor de -1. *Izquierda:* Ejemplo A. *Derecha:* Ejemplo B.

2.5 Paso 5: Nichols (`3_nichols`)

Cómo se lee

(a) Para ser estable, la curva tiene que pasar a la derecha y por debajo de la cruz ($-180°, 0\,\text{dB}$).

(b) MF es la distancia horizontal a la cruz; MG, la vertical.

(c) Fijate con qué curva gris queda tangente: ese valor en dB es M_r. Hasta unos 2–3 dB el lazo está bien amortiguado.

Ejemplo A. La curva azul cruza la línea de 0 dB en $-189°$ (a la izquierda de la cruz) y cruza $-180°$ por encima de 0 dB (+6 dB): del lado inestable. La roja pasa a la derecha y por debajo y queda tangente a una curva gris entre 0,5 y 1 dB ($M_r = 0{,}74\,\text{dB}$).

Ejemplo B. La azul pasa casi encima de la cruz (cruza 0 dB en $-171°$ y $-180°$ a $-6{,}4\,\text{dB}$) y se mete adentro de la gris de 12 dB, la más alta rotulada (el pico real es de 15,9 dB, por eso

oscila tanto). La roja se corrió a la derecha: MF $= 45°$ y $M_r = 2{,}3\,\text{dB}$, que coincide con la cota $1/(2\sin(\text{MF}/2)) = 2{,}3\,\text{dB}$.

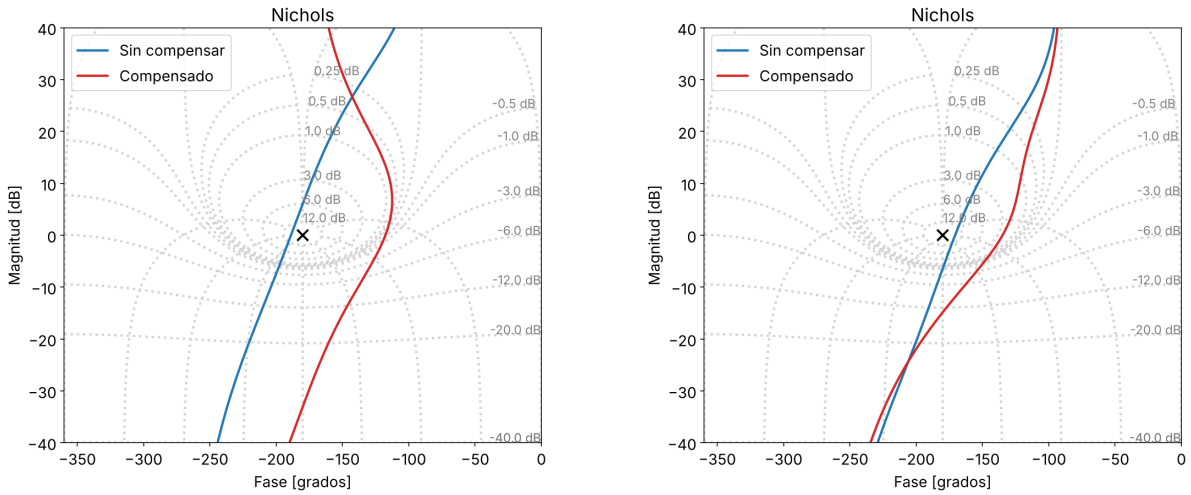


Figura 3: Paso 5, Nichols. *Izquierda:* Ejemplo A. *Derecha:* Ejemplo B.

2.6 Paso 6: escalón (`4_escalon`)

Cómo se lee

(a) ¿Llega a 1? Con tipo 1 o mayor tiene que llegar.
(b) Leé el sobreimpulso M_p y el tiempo de establecimiento t_s.
(c) Comparalos con lo esperado por el MF (tabla de la sección del escalón: $45° \to 23\,\%$, $60° \to 9\,\%$).
(d) Una cola lenta es típica de un atraso. Una oscilación que crece significa inestable: volvé al paso 1.

Ejemplo A. Sin compensar: oscilación que *crece* con periodo de 2 s ($\approx 3\,\text{rad/s}$, la misma ω_c del paso 3). Compensado: llega a 1, $M_p = 11\,\%$, $t_p = 15$ s y $t_s = 82$ s. Para $62°$ la regla daría $M_p \approx 7\,\%$; el resto es la cola lenta del atraso (un polo de lazo cerrado en $-0{,}022$ casi cancelado por el cero del atraso en $-0{,}02$).

Ejemplo B. Sin compensar: $M_p = 77\,\%$ y $t_s = 15$ s, con un amortiguamiento de unos 0,08. Compensado: $M_p = 27\,\%$, $t_p = 0{,}56$ s y $t_s = 1{,}0$ s. La regla para $45°$ daba $23\,\%$: el real es un poco peor.

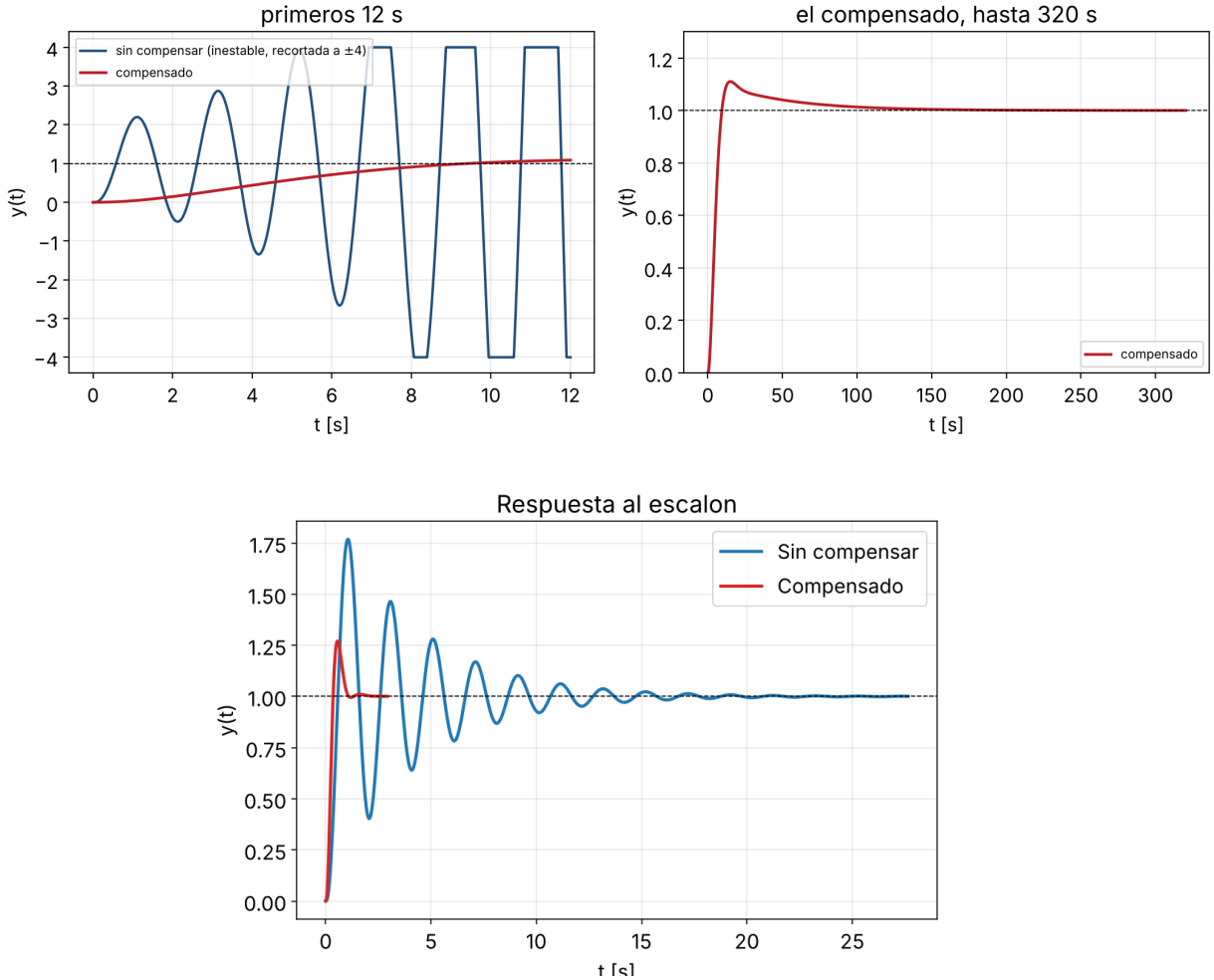


Figura 4: Paso 6, escalón. Arriba, Ejemplo A: a la izquierda el sistema sin compensar (inestable, recortado a ±4) y a la derecha el compensado hasta 320 s. Abajo, Ejemplo B.

2.7 Paso 7: compensador (`5_compensador`) y tabla de resumen

Cómo se lee

(a) La constante de error (K_v) tiene que ser la misma en las dos columnas del resumen.
(b) MF y MG tienen que cumplir lo pedido.
(c) ω_c tiene que haber subido con un adelanto o bajado con un atraso.
(d) En el Bode de G_c: un adelanto tiene una joroba de fase positiva; un atraso, un valle negativo que tiene que quedar una década por debajo del nuevo cruce.
(e) En el Bode del lazo, el atraso se ve más bajo a baja frecuencia: es normal, K_v no cambió.

Ejemplo A. $G_c = (50s+1)/(4700s+1)$: cero en 0,02 rad/s, polo en 0,0002 rad/s (fuera del dibujo), $\beta = 94$, o sea $-39{,}5$ dB en alta frecuencia. En el nuevo cruce $\omega_c = 0{,}2$ rad/s (una década arriba del cero) resta solo 5,6°. Es lo que explica que el Bode compensado de la figura del paso 3 parezca *más bajo* que el azul a baja frecuencia aunque K_v sigue en 20 (ver resumen).

Ejemplo B. $G_c = (0{,}521s+1)/(0{,}0782s+1)$: $\alpha = 0{,}150$, cero en 1,92 rad/s, polo en 12,8 rad/s. Agrega un máximo de 47,7° de fase en $\omega_m = 4{,}95$ rad/s, que es justo donde cae el nuevo cruce. En alta frecuencia multiplica por $1/\alpha = 6{,}7$ (16,5 dB): amplifica el ruido.

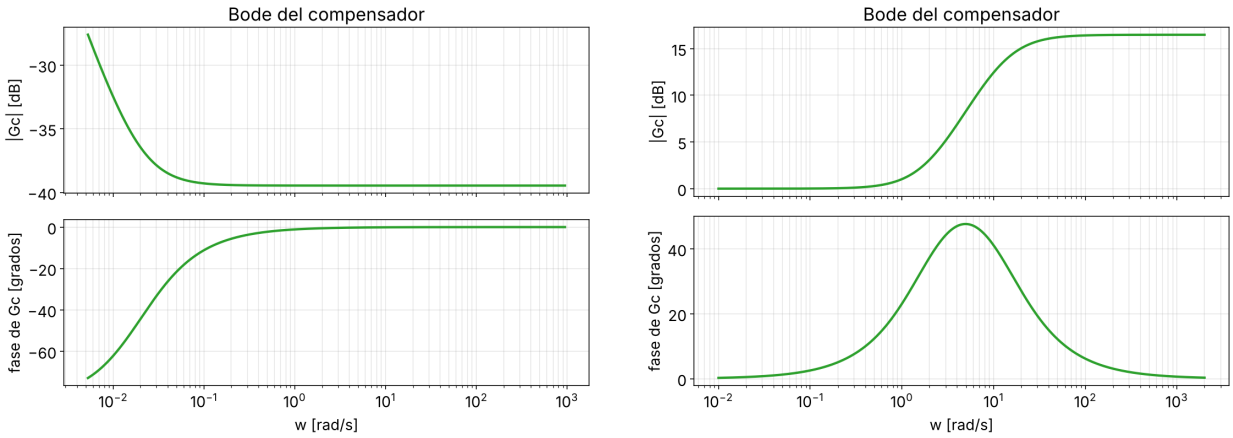


Figura 5: Paso 7, Bode del compensador. *Izquierda:* Ejemplo A (atraso). *Derecha:* Ejemplo B (adelanto).

	Ejemplo A		Ejemplo B	
	sin comp.	compensado	sin comp.	compensado
K_v	20	20	10	10
MF	$-8{,}8°$	$62{,}4°$	$9{,}4°$	$45{,}1°$
ω_c [rad/s]	3,14	0,20	3,07	4,96
MG [dB]	$-6{,}0$	33,1	6,4	14,9
M_r [dB]	—	0,74	15,9	2,3
Ancho de banda [rad/s]	—	0,32	4,8	9,0
M_p [%]	—	11	77	27
t_s [s]	—	82	15,3	1,0

(Las rayas son valores que no tienen sentido porque el lazo cerrado es inestable.)

2.8 Paso 8: decidir qué tocar

Cómo se lee

Buscá lo que viste en la tabla de síntomas (sección 9). Resumido: poco margen de fase → bajar K o adelanto; muy lento → subir K o adelanto; error grande → subir K o atraso; inestable → bajar K y volver al paso 1.

Ejemplo A. Era inestable y el $K_v = 20$ es un requisito, así que bajar K no servía: se compensó con atraso. Cumple todo (K_v, MF, MG) a costa de velocidad ($t_s = 82$ s). Si hiciera falta una respuesta más rápida, el camino es un adelanto en lugar del atraso.

Ejemplo B. Era estable pero con MF = 9°: poco margen. Se compensó con adelanto, que además lo hizo más rápido. Queda MF = $45{,}1°$ (justo en el límite) y $M_p = 27\,\%$; si ese sobreimpulso es mucho, se vuelve a correr con un `mf_pedido` mayor.

3. Todo sale del lazo abierto $L(s)$

El programa trabaja con el **lazo abierto** $L(s) = G_c(s)\,G(s)\,H(s)$ (con $H = 1$ si la realimentación es unitaria). El lazo cerrado es $T(s) = G_cG/(1 + G_cGH)$.

El lazo cerrado se vuelve inestable cuando L vale exactamente -1 para alguna frecuencia, o sea

$$|L(j\omega)| = 1 \ (0\,\text{dB}) \qquad \text{y} \qquad \angle L(j\omega) = -180°.$$

Ese único punto se ve en cada gráfica de una forma distinta:

Gráfica	Dónde está el punto crítico
Bode	la curva de magnitud toca 0 dB *a la misma frecuencia* en que la fase vale $-180°$
Nyquist	el punto $-1 + j0$
Nichols	el punto $(-180°, 0\,\text{dB})$

Los dos márgenes miden qué tan lejos se pasa del punto crítico:

- **Frecuencia de cruce** ω_c: donde $|L(j\omega_c)| = 1$. **Margen de fase**: MF $= 180° + \angle L(j\omega_c)$. Es cuánta fase más podría perder el lazo antes de llegar a $-180°$ justo en el cruce.
- **Frecuencia de cruce de fase** ω_{180}: donde $\angle L(j\omega_{180}) = -180°$. **Margen de ganancia**: MG $= 1/|L(j\omega_{180})|$, o en dB, $\text{MG}_{\text{dB}} = -20\log|L(j\omega_{180})|$. Es por cuánto se puede multiplicar la ganancia antes de llegar a inestabilidad.

El programa informa MG en veces y en dB: MG $= 2$ equivale a 6,02 dB y MG $= 0{,}5$ a $-6{,}02$ dB.

4. Diagrama de Bode

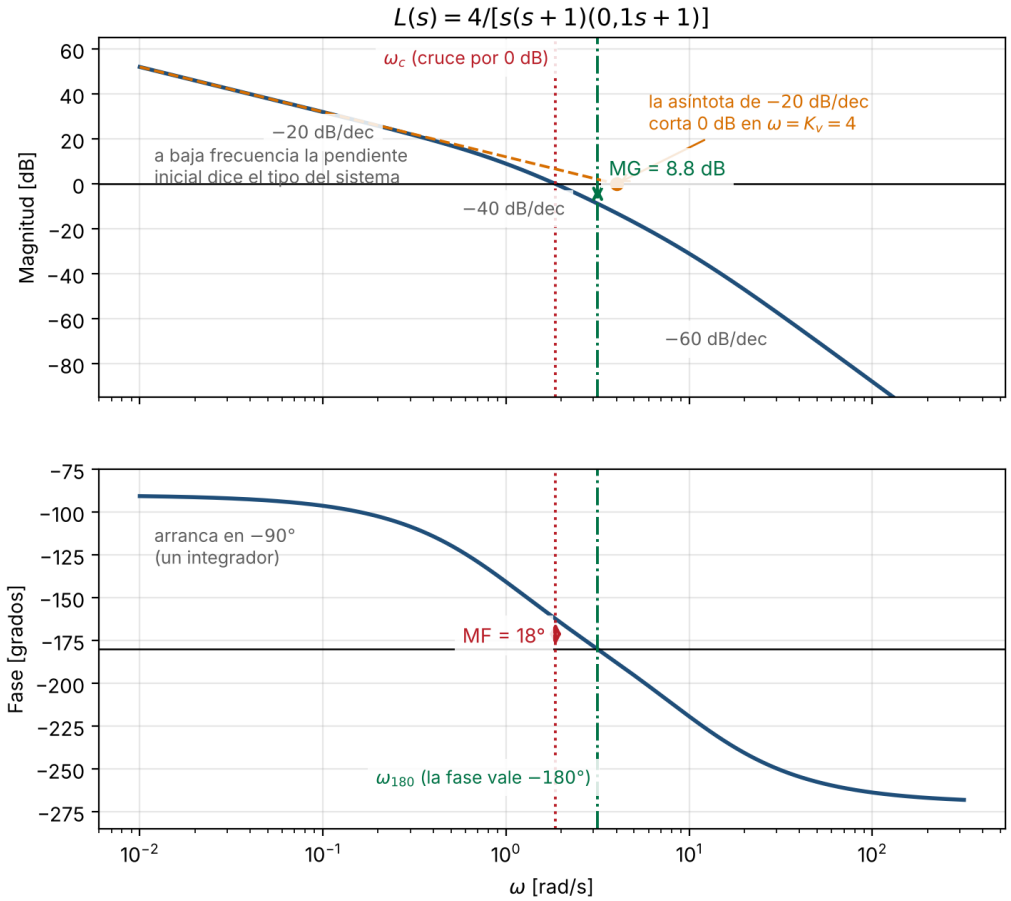


Figura 6: Anatomía del Bode de $L = 4/[s(s+1)(0{,}1s+1)]$ (tipo 1, $K_v = 4$): lo que hay que leer en cada zona.

4.1 Qué se dibuja

Arriba, $20\log_{10}|L(j\omega)|$ en dB; abajo, la fase en grados; en ambos el eje horizontal es ω en escala logarítmica. Un polo real en $\omega = 1/\tau$ baja la pendiente de la magnitud en 20 dB/dec y la fase en $90°$ (es $-45°$ justo en el quiebre, y casi todo el cambio ocurre en la década anterior y la posterior).

Un cero hace lo contrario. Los polos complejos poco amortiguados dan un pico (resonancia) y una caída de fase abrupta.

4.2 Cómo leerlo, en orden

1. **La pendiente inicial dice el tipo.** Horizontal: tipo 0; $-20\,\text{dB/dec}$: tipo 1 (un integrador); $-40\,\text{dB/dec}$: tipo 2. La fase arranca en $-90° \times$(tipo).
2. **La altura dice la constante de error.** Tipo 0: la meseta vale $20 \log K_p$. Tipo 1: la asíntota de $-20\,\text{dB/dec}$ corta 0 dB en $\omega = K_v$ (en la figura, $K_v = 4$). Tipo 2: la asíntota de $-40\,\text{dB/dec}$ corta 0 dB en $\omega = \sqrt{K_a}$.
3. **Los cambios de pendiente son los polos y ceros.** Cada quiebre que baja $20\,\text{dB/dec}$ es un polo; cada uno que sube, un cero. Sirve para chequear que la función que ingresaste es la que creés.
4. ω_c**:** dónde la magnitud cruza 0 dB. Es la medida de velocidad del lazo: el ancho de banda de lazo cerrado suele ser entre 1 y 2 veces ω_c.
5. MF**:** leer la fase en ω_c y ver cuánto falta para $-180°$.
6. MG**:** leer cuántos dB por debajo de 0 está la magnitud en ω_{180}.

Regla práctica

La pendiente con que se cruza 0 dB. Para sistemas de fase mínima, una pendiente de $-20\,\text{dB/dec}$ corresponde a fase cercana a $-90°$, una de $-40\,\text{dB/dec}$ a $-180°$ y una de $-60\,\text{dB/dec}$ a $-270°$. Por eso: cruzando con $-20\,\text{dB/dec}$ (durante alrededor de una década) el MF sale holgado; con $-40\,\text{dB/dec}$ es justo y depende de qué tan lejos esté el siguiente quiebre; con $-60\,\text{dB/dec}$ el lazo cerrado casi seguro es inestable. En la figura, el cruce cae en el tramo de $-40\,\text{dB/dec}$ y el margen de fase es 18°: oscilará mucho.

4.3 Cuánto margen es suficiente

Criterios habituales (si el enunciado pide otros, valen esos):

	Justo / oscilatorio	Bueno
MF	menor que 30°	entre 45° y 60°
MG	menor que 6 dB (×2)	entre 8 y 12 dB

Un MF mucho mayor que 60° suele significar un sistema lento o con ganancia de más sobrando.

4.4 Casos que confunden

- **Márgenes negativos.** MF < 0 y MG < 1 (dB negativos): en un sistema de fase mínima y lazo abierto estable, el lazo cerrado es *inestable*. En el Ejemplo A sin compensar: MF $= -8{,}8°$ y MG $= 0{,}5 = -6{,}02\,\text{dB}$.
- **Sin cruce.** Si $|L|$ nunca llega a 0 dB (por ejemplo $1/(s+1)$), no hay MF y el programa lo avisa; si la fase nunca llega a $-180°$, el MG es infinito (es lo normal en sistemas de primer y segundo orden).
- **Varios cruces.** Si la fase cruza $-180°$ más de una vez (sistemas condicionalmente estables) o la magnitud cruza 0 dB más de una vez, los márgenes que se informan son los del cruce principal. No te quedes con ellos: mirá el Nyquist y la cuenta $Z = N + P$.
- **Lazo abierto inestable.** Ahí el criterio se invierte: ver la sección de Nyquist y la sección de trampas.

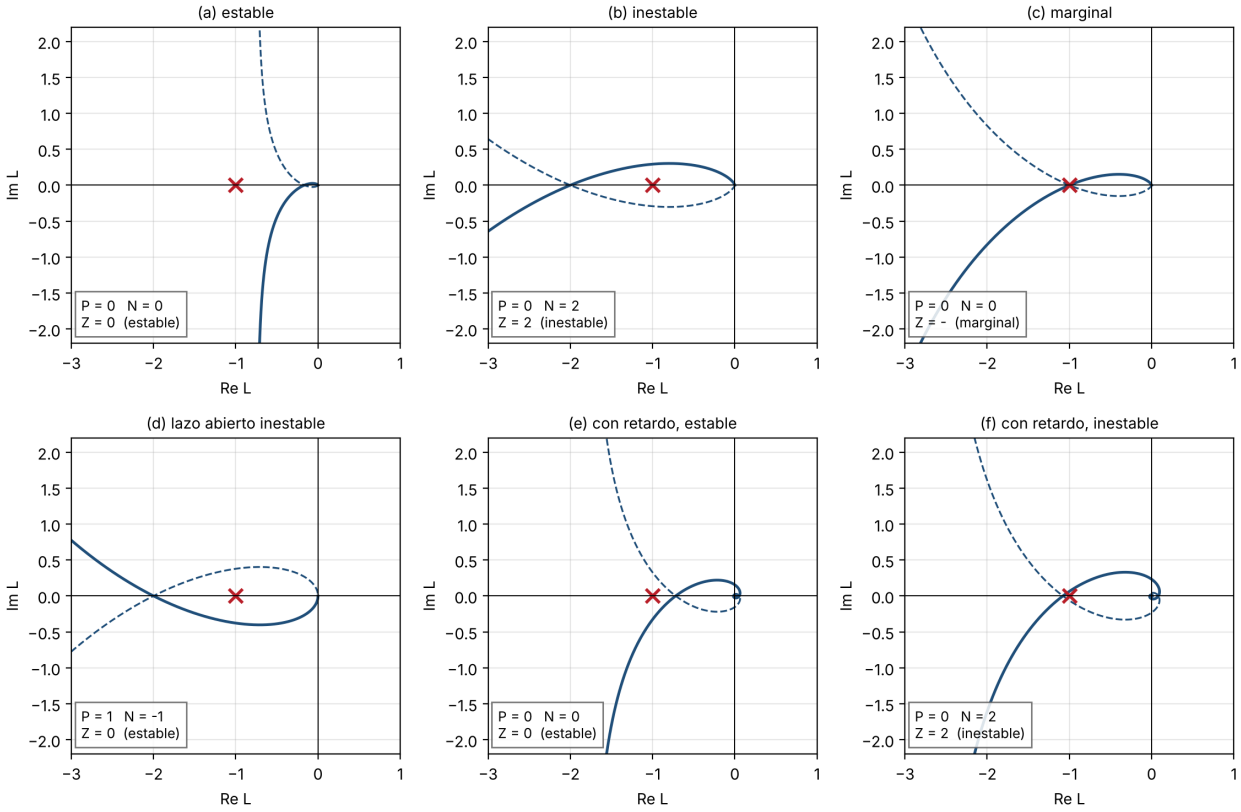


Figura 7: Seis formas típicas. Línea llena: $\omega > 0$; línea rayada: $\omega < 0$ (espejo). La cruz roja es el -1. En (a)–(d) $L = K/[s(s+1)(s+2)]$ con $K = 1, 12, 6$ y $L = 2(s+3)/[s(s-1)]$; en (e) y (f), $L = Ke^{-0{,}8s}/[s(s+1)]$ con $K = 1$ y 1,5.

5. Diagrama de Nyquist

5.1 Qué se dibuja

La curva $L(j\omega)$ en el plano complejo (parte real horizontal, parte imaginaria vertical). La línea llena es $\omega > 0$ y la rayada es la imagen espejo ($\omega < 0$). Las flechas, cuando hay, apuntan hacia ω creciente. En el programa, además, se dibuja el círculo punteado $|L| = 1$.

Dos cosas del dibujo que hay que saber:

- La figura es un **zoom alrededor de** -1; lo que está lejos queda afuera. Si hay integradores, a baja frecuencia la curva viene desde el infinito (tipo 1: desde abajo, con una asíntota vertical; tipo 2: desde la izquierda).
- El **arco de radio infinito** que cierra el contorno alrededor de los integradores no se dibuja, pero el programa sí lo incluye en la cuenta de rodeos.

5.2 El criterio y cómo se lee

$$Z = N + P$$

donde P es la cantidad de polos de L en el semiplano derecho, N es la cantidad de rodeos *en sentido horario* de la curva completa al punto -1, y Z es la cantidad de polos de lazo cerrado en el semiplano derecho. Lazo cerrado estable $\iff Z = 0$. El programa imprime P, N y Z y además cuenta las raíces del lazo cerrado como verificación.

Regla práctica

Con $P = 0$ (lo más común) y la curva cruzando el eje real negativo una sola vez: si cruza **a la derecha** de -1 (entre -1 y 0), el lazo es estable; si cruza **a la izquierda**, inestable; si pasa por -1, está en el límite. El valor del cruce es $-1/\text{MG}$: en la figura (b) cruza en -2, o sea MG $= 0{,}5$ (-6 dB) y el lazo es inestable con $N = 2$.

5.3 Los márgenes en el Nyquist

- MG**:** el punto donde la curva corta el eje real negativo está en $-1/\text{MG}$.
- MF**:** se lee donde la curva corta el círculo $|L| = 1$; el ángulo entre ese punto y el eje real negativo es el MF.
- **Robustez:** la distancia mínima de la curva al punto -1 es $1/M_s$ (con $M_s = \max|S|$, el pico de la función de sensibilidad). Cuanto más lejos pasa de -1, más tolera el lazo errores del modelo.

5.4 Panel por panel

(a) Estable. Cruza en $-1/6$: queda lejos del -1 (MG $= 6$, unos 15,6 dB). $N = 0$.

(b) Inestable. Mismo sistema con $K = 12$: el cruce se corrió a -2 y la curva (con el arco del infinito) rodea el -1 dos veces en sentido horario: $N = 2$, $Z = 2$.

(c) Marginal. $K = 6$ es la ganancia crítica: pasa justo por -1. Lazo cerrado con polos en el eje imaginario: oscila sin amortiguarse.

(d) Lazo abierto inestable. $P = 1$. Para que el lazo cerrado sea estable hace falta $N = -1$: un rodeo *antihorario*. La curva cruza a la *izquierda* de -1 y es estable, lo contrario de la regla de arriba. Con K más chico ya no rodea y el lazo cerrado se vuelve inestable.

(e) y (f) Con retardo. La fase cae sin límite al subir ω, así que la curva se enrolla en espiral hacia el origen. Con $K = 1$ cruza en $-0{,}72$ y es estable; con $K = 1{,}5$ cruza en $-1{,}08$ y es inestable. El retardo es un enemigo del margen de fase: no cambia la magnitud, solo resta fase.

6. Carta de Nichols

6.1 Qué se dibuja

El eje horizontal es $\angle L$ en grados y el vertical es $|L|$ en dB. La frecuencia no aparece: está implícita a lo largo de la curva, que arranca arriba (ganancia alta, baja frecuencia) y baja al aumentar ω. El punto crítico es ($-180°$, 0 dB) (la cruz). Las curvas grises son lugares de $|T| = M$ constante en lazo cerrado, rotuladas en dB.

6.2 Cómo leerlo

- **Estabilidad.** Con $P = 0$, el lazo es estable si al recorrer la curva en sentido de ω creciente el punto crítico queda del lado *izquierdo* y por arriba: la curva corta la línea de 0 dB a la derecha de $-180°$ y corta la línea de $-180°$ por debajo de 0 dB.
- MF**:** distancia horizontal, sobre la línea de 0 dB, entre $-180°$ y la curva (flecha roja).
- MG**:** distancia vertical, sobre la línea de $-180°$, entre la curva y 0 dB (flecha verde).
- M_r **(pico de resonancia de lazo cerrado):** es el valor de la curva gris más alta que la curva azul *toca* (se queda tangente). En el ejemplo queda tangente a la de 6 dB aproximadamente; el pico real es 5,9 dB. Las curvas del programa están rotuladas en dB (0,25; 0,5; 1; 3; 6; 12; -3; -6; ...).
- **Ancho de banda:** donde la curva cruza la gris de -3 dB (para sistemas de tipo 1 o mayor, que tienen $|T(0)| = 1$).

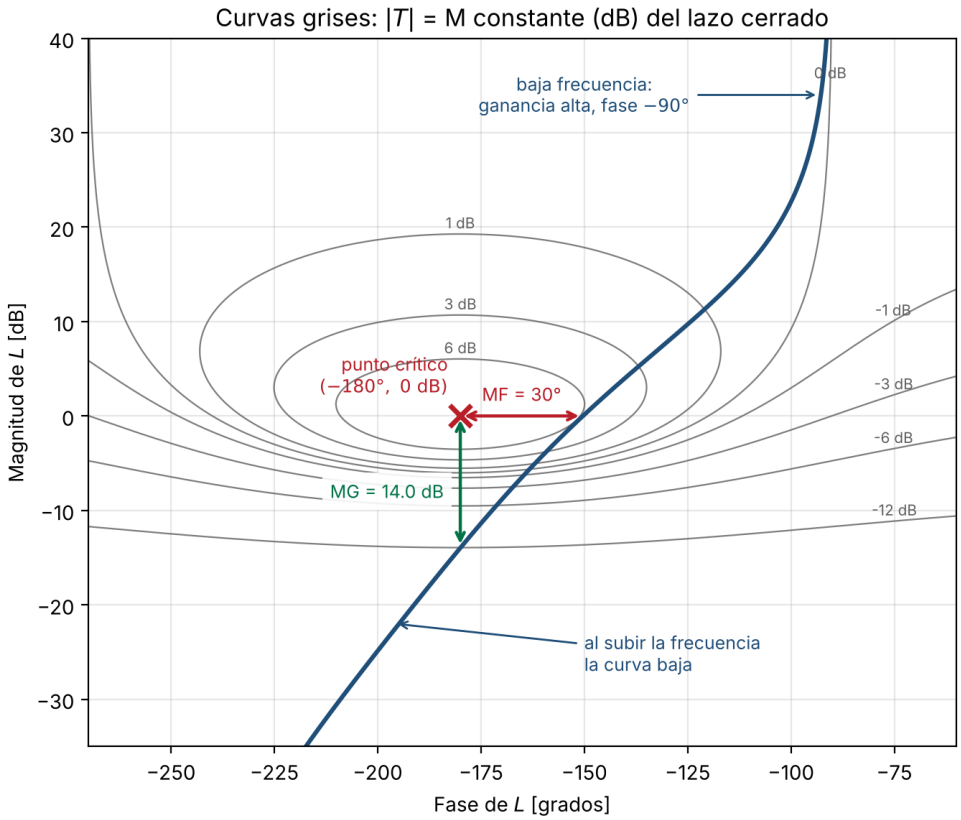


Figura 8: Nichols de $L = 2{,}2/[s(s+1)(0{,}1s+1)]$: el punto crítico, los dos márgenes y las curvas de $|T|$ constante.

Regla práctica

Hay una relación directa entre MF y el módulo de T en el cruce: como en ω_c se cumple $|L| = 1$ y $\angle L = -180° + \mathrm{MF}$, resulta $|1 + L| = 2\sin(\mathrm{MF}/2)$ y por lo tanto

$$|T(j\omega_c)| = \frac{1}{2\sin(\mathrm{MF}/2)} \qquad \Longrightarrow \qquad M_r \;\geq\; \frac{1}{2\sin(\mathrm{MF}/2)}.$$

Para MF $= 30°$ da 5,7 dB; para $45°$, 2,3 dB; para $60°$, 0 dB. Es un piso: el M_r real puede ser mayor.

6.3 Para qué sirve además

- **Cambiar la ganancia K mueve la curva verticalmente sin deformarla.** Para elegir K a partir de un M_r pedido, se desliza la curva hasta que quede tangente a la gris de esa altura. El programa te da el M_r resultante.
- **Un compensador sí deforma la curva.** Un atraso la baja en la zona de frecuencias altas sin tocar la parte de abajo a la derecha; un adelanto la empuja hacia la derecha cerca del punto crítico (más fase).

7. Respuesta al escalón

7.1 Qué mirar

- **Valor final.** Con tipo 1 o mayor la salida llega a 1 (error al escalón nulo). Con tipo 0 queda en $K_p/(1+K_p)$, o sea error $1/(1+K_p)$.

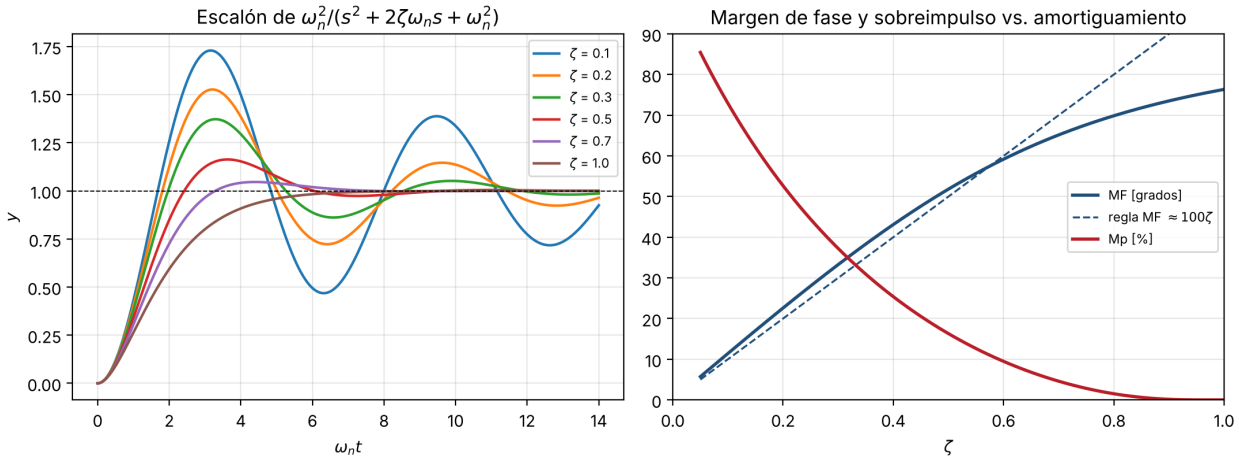


Figura 9: Izquierda: escalón de un sistema de segundo orden para distintos ζ. Derecha: el margen de fase y el sobreimpulso en función de ζ; la recta de trazos es la regla MF $\approx 100\,\zeta$.

- **Sobreimpulso** M_p (en %): cuánto pasa del valor final. Lo gobierna el amortiguamiento, es decir, el MF.
- **Tiempo de pico** t_p**, tiempo de subida** t_r **(10–90 %) y de establecimiento** t_s **(2 %).** Los gobierna la velocidad, es decir, ω_c o el ancho de banda.
- **Oscilación creciente:** inestable. El programa corta el dibujo en ± 4 para que sea legible.

7.2 Del dominio de la frecuencia al tiempo

Para un sistema de segundo orden se cumplen, con ζ el factor de amortiguamiento:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (\zeta < 0{,}707), \qquad M_p = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\,\%,$$

$$\mathrm{MF} = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}} \approx 100\,\zeta.$$

MF	ζ	M_p (%)	M_r (dB)
30°	0,27	42	5,7
40°	0,37	29	3,3
45°	0,42	23	2,4
50°	0,48	18	1,5
60°	0,61	9	0,3
70°	0,80	1	0

Ojo

Estas relaciones valen para un sistema *dominado por un par de polos complejos*. Un compensador de atraso agrega un polo y un cero lentos que producen una cola larga hacia el valor final, y los ceros del lazo agregan sobreimpulso. Úsalas como orientación, no como resultado: el valor que vale es el que imprime el programa.

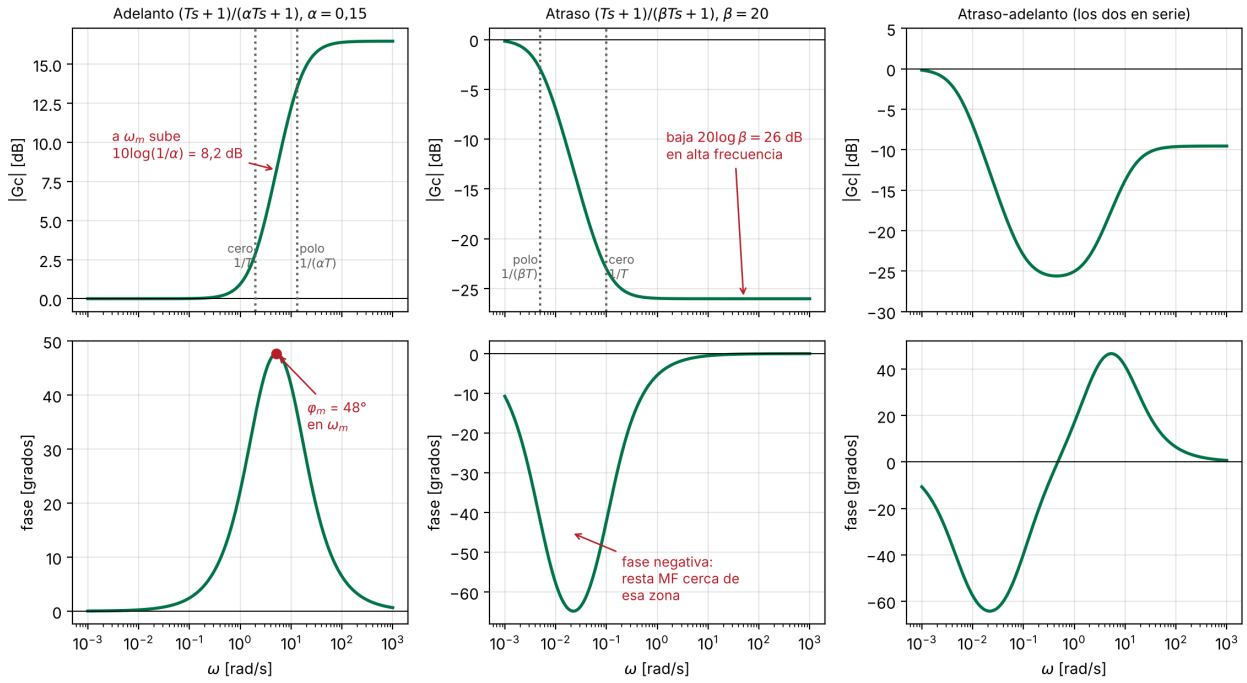


Figura 10: Los tres compensadores clásicos. Arriba, ganancia; abajo, fase.

8. Bode del compensador

	Adelanto $\dfrac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$, $\alpha<1$	**Atraso** $\dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1}$, $\beta>1$
Ganancia	sube; en alta frecuencia vale $20\log(1/\alpha)$ dB	baja; en alta frecuencia vale $-20\log\beta$ dB
Fase	positiva (joroba), máxima $\varphi_m = \arcsin\frac{1-\alpha}{1+\alpha}$ en $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$	negativa (valle), hay que mantenerla lejos de ω_c
Ceros y polos	cero en $1/T$, polo en $1/(\alpha T)$ (más rápido)	polo en $1/(\beta T)$, cero en $1/T$ (más rápido)
Efecto en L	sube ω_c (más rápido) y agrega fase donde hace falta	baja ω_c y deja la fase casi igual en el nuevo cruce
Costo	amplifica ruido de alta frecuencia	respuesta lenta, cola larga
Ganancia en continua	1 (no cambia K_v)	1 (no cambia K_v)

El atraso-adelanto es el producto de los dos: la parte de adelanto aporta la fase y la de atraso baja la ganancia.

Ojo

Un atraso tiene ganancia 1 en continua, pero su polo está en $1/(\beta T)$, que suele quedar *muy por debajo* del rango dibujado. Por eso, en el Bode del Ejemplo A (paso 3), el rojo parece *más bajo* que el azul a baja frecuencia: no es que haya bajado K_v; si extendés el gráfico hacia la izquierda las dos curvas terminan coincidiendo. La tabla de resumen del programa lo confirma ($K_v = 20$ en ambos).

9. Tabla de síntomas

Lo que ves	Qué lo explica	Qué hacer
Escalón muy oscilatorio, M_p alto	MF chico, M_r alto; en Nichols la curva roza una gris alta	subir el MF: adelanto, o bajar K
Escalón lento (t_s grande)	ω_c y ancho de banda chicos	subir K o usar adelanto; un atraso es lento por diseño
Error en régimen grande	constante de error chica (la curva baja a baja frecuencia)	subir K si el MF aguanta; si no, atraso (sube la ganancia en baja sin mover ω_c)
Inestable	MF < 0 o MG < 1; en Nyquist $N > 0$ con $P = 0$	bajar K o compensar
Estable pero con MG menor que 6 dB	el cruce de $-180°$ está pegado al de 0 dB	bajar la ganancia de alta frecuencia: atraso
Escalón con cola lenta	polo y cero muy cercanos en lazo cerrado (típico de un atraso)	subir el cero del atraso (menor razón $T\omega_c$) si el MF lo permite
Mucho ruido en la salida	ganancia de alta frecuencia grande (adelanto con α chico)	adelanto menos agresivo o filtro
Cruce con pendiente -40 o -60 dB/dec	fase cerca de $-180°$ o peor en ω_c	bajar K hasta que el cruce caiga en -20 dB/dec o agregar adelanto

10. Trampas al leer

1. **Confundir veces con dB.** MG $= 2$ es 6,02 dB; MG $= 10$ es 20 dB. El programa imprime las dos.
2. **Lazo abierto inestable o con retardo.** El signo del margen ya no dice si el lazo cerrado es estable. Ejemplo: $L = 2(s+3)/[s(s-1)]$ tiene MF $= 22{,}9°$ y MG $= 0{,}5$ (-6 dB) y sin embargo el lazo cerrado es *estable* (figura (d) del Nyquist). Hay que usar $Z = N + P$.
3. **Mirar solo el zoom del Nyquist.** Una curva que "no se ve cerca del -1" puede estar rodeándolo desde lejos; la cuenta N del programa es la que vale.
4. **M_r no es MG.** M_r es el pico de $|T|$ en lazo *cerrado*; los márgenes son del lazo abierto. Se relacionan (ver Nichols), pero no son lo mismo.
5. **La fase del Nichols puede "dar la vuelta".** El eje horizontal es un ángulo: un sistema de tipo 2 empieza en $-180°$ y baja de ahí; el programa desenrolla la fase empezando en $-90° \times$tipo para que no haya saltos de $360°$.
6. **Las fórmulas MF $\approx 100\zeta$ y $M_p(\zeta)$** son de segundo orden. Sirven para orientarse, no para informar.
7. **Bode del atraso.** Ver la nota de la sección del compensador: la curva compensada parece más baja a baja frecuencia pero la constante de error no cambió.
8. **Aproximar el retardo.** Para el lazo cerrado el programa usa una aproximación de Padé de orden 8; el MF y el Nyquist del retardo son los exactos pero el escalón es aproximado.

11. Fórmulas de bolsillo

Margen de fase	$\mathrm{MF} = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$, con $\lvert L(j\omega_c)\rvert = 1$
Margen de ganancia	$\mathrm{MG} = 1/\lvert L(j\omega_{180})\rvert$, $\mathrm{MG}_{\mathrm{dB}} = -20\log\lvert L(j\omega_{180})\rvert$, con $\angle L(j\omega_{180}) = -180^\circ$
Criterio de Nyquist	$Z = N + P$ (N horario); estable $\iff Z = 0$
Cruce en Nyquist	el corte con el eje real negativo es $-1/\mathrm{MG}$
Piso de M_r por el margen de fase	$M_r \geq 1/(2\sin(\mathrm{MF}/2))$
Segundo orden	$\mathrm{MF} \approx 100\,\zeta$ (válido hasta $\zeta \approx 0{,}6$); $M_r = 1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$; $M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ %
Constantes de error	$K_p = L(0)$ (tipo 0); $K_v = \lim sL$ (tipo 1); $K_a = \lim s^2 L$ (tipo 2). e_{ss}: $\frac{1}{1+K_p}$, $\frac{1}{K_v}$, $\frac{1}{K_a}$
En el Bode	tipo 1: la asíntota de $-20\,\mathrm{dB/dec}$ corta 0 dB en $\omega = K_v$; tipo 2: la de $-40\,\mathrm{dB/dec}$ en $\omega = \sqrt{K_a}$
Adelanto	$\varphi_m = \arcsin\frac{1-\alpha}{1+\alpha}$, $\alpha = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$, $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$, ganancia en ω_m: $10\log(1/\alpha)$ dB
Atraso	$\beta = \lvert L(j\omega_c')\rvert$ en el nuevo cruce ω_c'; $T = 10/\omega_c'$; en alta frecuencia baja $20\log\beta$ dB
Ancho de banda	aproximadamente entre 1 y 2 veces ω_c